RESPONSIBLE AI · PROYECTO 2

P2RAI · AI Assisted News App

Noticias personalizadas por ubicación simulada, con chat con fuentes, portal de publicación e IA dentro de USD 20

p2rai.vercel.app

Nancy Mazariegos · Brandon Reyes · JSPA · Alexistodj124 · Riv2oo4

1 Producto y alcance

Problema

- Feeds planos donde todo pesa igual
- Personalización que esconde lo importante
- IA que presenta rumores como hechos
- Imágenes generadas que parecen fotos

Usuarios

- Lector: chat, feed y lectura según su ubicación simulada
- Editor: publica desde el portal con fuentes, lugares y temas

Entregado

- PWA instalable en iPhone y Android
- Login con Google (Firebase)
- Chat · feed · lectura
- Portal /admin con validación y panel de gasto

2 Aplicación móvil

Chat

Pantalla inicial

- Afirmaciones con cita a la noticia
- ✓ Confirmado / ◐ En desarrollo
- Fuentes visibles sin salir del chat

Feed

Jerarquía por relevancia

- Portada · medianas · compactas
- Razón de cada posición
- Cambia con la ubicación

Lectura

Noticia completa

- Fuentes con enlace y postura
- Quién escribió el resumen
- Sello de origen de la imagen

En vivo

- Login con Google en iPhone y Android
- Chat → feed → noticia
- Cambiar ubicación: Guatemala → Madrid

3 Publicación en vivo desde el portal

1 **Redactar**
Título, resumen, cuerpo, temas

2 **Ubicar**
Ámbito y lugares: ciudad, depto., país, región

3 **Fuentes**
Nombre, URL, tipo, confirma / contradice

4 **Imagen**
Buscar con licencia o generar ilustración

5 **Publicar**
El código asigna el estado de verificación

Para la demo publicamos

- Una noticia local (Quetzaltenango) con dos medios distintos → confirmada
- Una internacional con una sola fuente → en desarrollo, nunca portada
- Una sin imagen → resolverla dentro del portal

Noticia sin imagen

- Openverse: gratis, Creative Commons, crédito automático, sello “de archivo”
- IA: ≈ USD 0.005, estilo ilustración forzado en servidor, sello “no es una foto del hecho”

4 Misma noticia, distintas ubicaciones

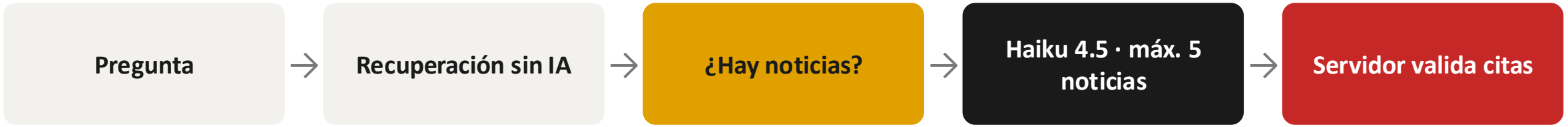
Puesto	Ciudad de Guatemala	Antigua Guatemala	Ciudad de México
1 · portada	Cierre de la calzada Roosevelt	Antigua restringe vehículos pesados	CDMX prueba alerta sísmica
2 · mediana	Feria del libro	Caída de ceniza en Sacatepéquez	Cumbre climática
3 · mediana	Presupuesto nacional	Presupuesto nacional	Presupuesto de Guatemala
8	**Cumbre climática · cupo internacional**	**Cumbre climática · cupo internacional**	Feria del libro (Guatemala)

Salida real de npm test con las 16 noticias de ejemplo

Con compañeros

- Cada quien elige una ubicación distinta
- Publicamos una noticia nueva
- Comparamos: ¿aparece?, ¿en qué puesto?, ¿con qué tamaño?, ¿qué razón muestra?

5 Chat con fuentes e incertidumbre



No → "No hay noticias publicadas sobre Francia" sin llamar al modelo

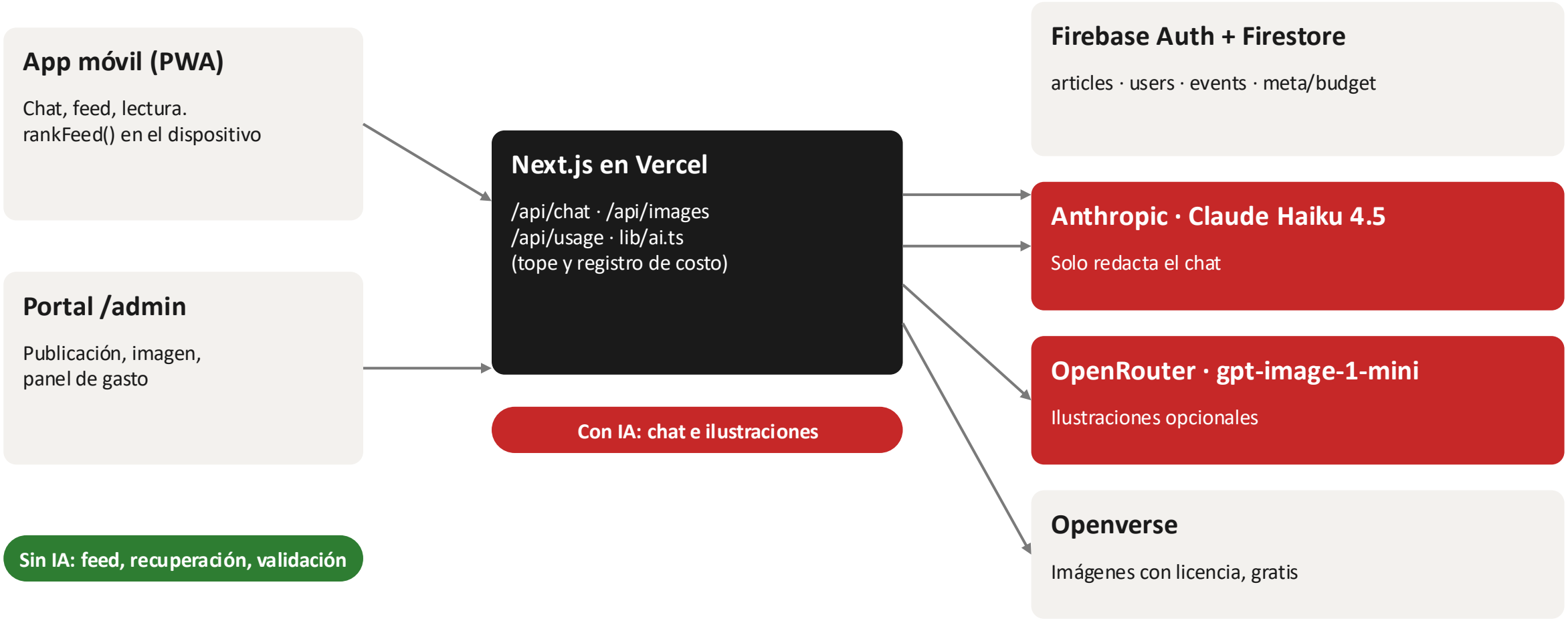
Consultas para la demo

Resumen reciente	"Dame un resumen de hoy"
Mi región	"¿Qué pasa cerca de mí?"
Otro país	"¿Qué está pasando en Madrid?"
Incierto	"¿Qué se sabe de la tarifa eléctrica?"
Sin datos	"Noticias de Francia"

Garantías

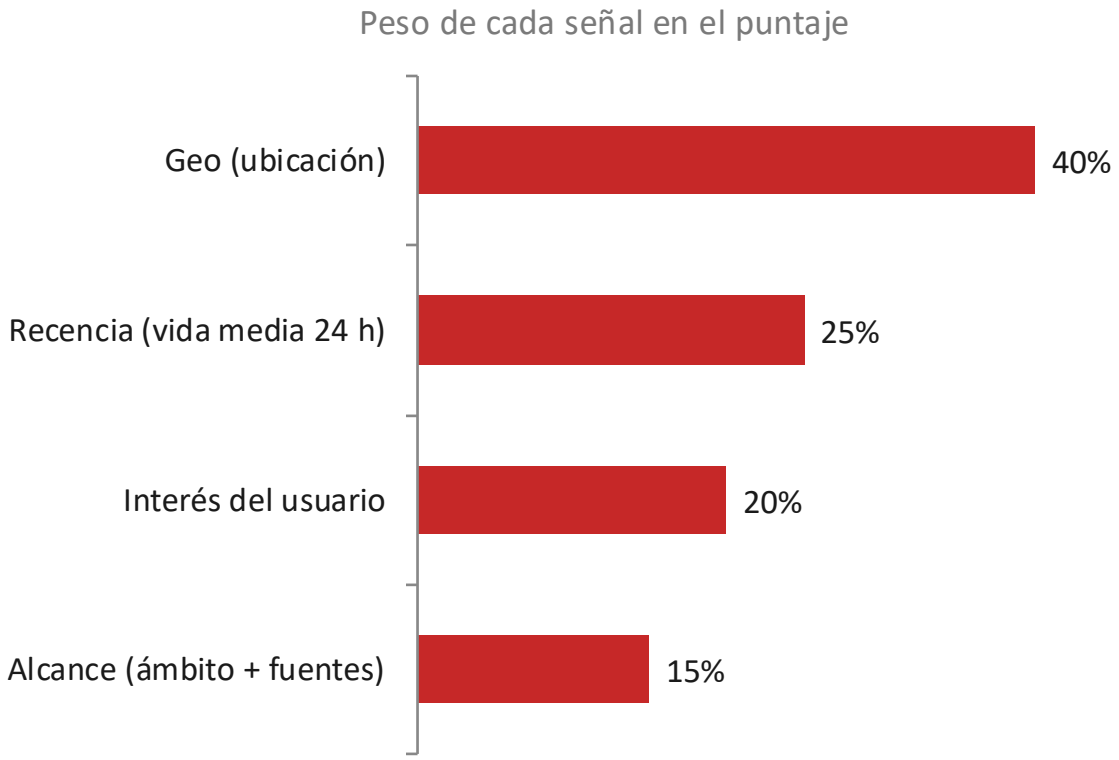
- Cita inválida → se descarta
- Estado y fuentes salen de la base, no del modelo
- En desarrollo → "según una fuente", "aún no confirmado"
- Si la IA falla o hay tope → respuesta extractiva con aviso

6 Arquitectura y flujo de datos



Un solo proyecto Next.js · infraestructura en niveles gratuitos · ningún secreto en el repo

6 Relevancia: cómo se decide orden y prominencia



Sin IA · sin costo · explicable noticia por noticia

Prominencia

Portada puesto 1, solo si está confirmada

Mediana puestos 2–3 y cupos reservados

Compacta el resto (nada se oculta)

Cada tarjeta dice por qué está ahí: "Cerca de ti", "Tema que sigues", "Para que no te lo pierdas"

Señal de interés: abrir una noticia (una vez por sesión)

7 Contra la burbuja y la falsa certeza

Cupos anti-burbuja

En los 8 primeros siempre hay una local, una nacional y una internacional real (ámbito internacional, no solo “otro país”).

Portada confirmada

Una noticia en desarrollo nunca encabeza el feed, aunque tenga el mejor puntaje.

Verificación por regla

El estado lo calcula el código con las fuentes que registra una persona; ningún modelo vota.

Incertidumbre visible

Sellos ✓ Confirmado / ◐ En desarrollo en feed, lectura y chat; nota si hay fuentes contradictorias.

7 Regla de fuentes: qué pasa cuando no alcanza

Situación	Resultado
Sin fuentes o enlace inválido (javascript:, localhost)	**No se puede publicar**
Alguna fuente contradice	**◐ En desarrollo + nota de versiones contradictorias**
Una sola fuente de medio	**◐ En desarrollo · no puede ser portada**
Dos URLs del mismo medio (a.prensa.com.gt, b.prensa.com.gt)	**◐ En desarrollo · no son independientes**
Dos medios distintos que confirman	**✓ Confirmada**
Una fuente primaria u oficial	**✓ Confirmada**

Límites de la IA

- Publicar y elegir fuentes: persona
- Estado, orden y recuperación: código
- Redactar el chat: IA, solo con lo publicado
- El modelo no tiene web ni conocimiento externo: su respuesta nunca es prueba de que algo sea cierto

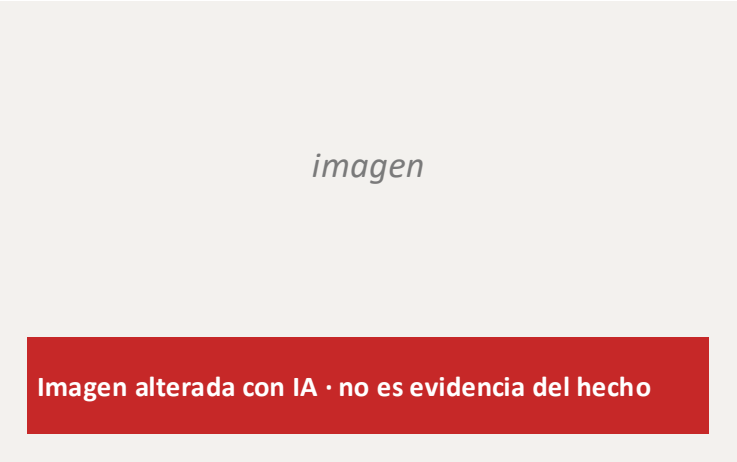
7 Imágenes: nunca parecen evidencia



gpt-image-1-mini, estilo dibujo forzado en servidor, sin personas reales; se rechazan pedidos de “foto real”. Se guardan modelo y prompt.



Openverse, Creative Commons sin ND; título, autor y licencia en el crédito.



Para fotos modificadas; mismo tratamiento que las generadas.

El sello va encima de la imagen, no en el pie: sigue visible al recortar o compartir una captura. Las reglas de Firestore obligan a declarar como “generada_ia” toda imagen creada por la app.

8 Loop 1: la prueba pasaba, la regla fallaba

1. **Hipótesis**
   Internacional = coincidencia geográfica ≤ 0.3

2. **Prueba**
   npm test imprime el top 8 de 5 ubicaciones

3. **Observación**
   “OK”, pero Guatemala no tenía ninguna internacional: la regional (0.3) ocupaba el cupo

4. **Corrección**
   Internacional exige ámbito internacional

Ciudad de Guatemala · top 8 después del arreglo

```
1 [hero]    Cierre de la calzada Roosevelt
2 [medium]  Feria del libro
3 [medium]  Presupuesto nacional
4 [compact] Tarifa eléctrica (contradictoria)
5 [compact] Campaña de vacunación
6 [compact] Acuerdo centroamericano
7 [compact] Antigua restringe pesados
8 [medium]  Cumbre climática ← cupo internacional

OK: todas las pruebas pasaron
```

Lección: la prueba verificaba la regla escrita, no su intención

8 Más loops: la evidencia cambió el diseño

Cuota de Firestore

Observado: Cada pregunta leía 100 documentos y se apagó el feed de todos

Cambio: Caché por instancia + sonda barata cada 15 s

Mismo medio = 2 fuentes

Observado: noticias.medio.com y www2.medio.com confirmaban solas

Cambio: Dominio registrable (eTLD+1), con .com.gt y .gob.gt

Bogotá “internacional”

Observado: Una nota local de otro país ocupaba el cupo del mundo

Cambio: Cupo y chat exigen ámbito internacional

Preguntas ajenas

Observado: “Receta de pastel” devolvía noticias

Cambio: Palabras desconocidas no cuentan; “no hay noticias sobre…”

Definición de Done: criterio cumplido en producción · npm test y build pasan · aserción nueva si toca relevancia, fuentes o chat · costo registrado y camino sin IA · evidencia enlazada

9 Costos: USD 20 con reserva para la demo

$20
presupuesto total

$14
tope en código: la IA se apaga

$6
reserva garantizada para la demo

$[_]
gastado al día de hoy (panel /admin)

Función	Costo
Feed, recuperación, validación, Openverse	**USD 0 (sin IA)**
Pregunta al chat (Haiku 4.5)	≈ USD 0.003–0.004 · real: [__]
Ilustración generada	≈ USD 0.005 · real: [__]

Lo que redujo consumo

- Sin candidatos → sin llamada al modelo
- Contexto de 5 noticias y 700 tokens de salida
- 30 preguntas/día y 10/min por usuario
- Modo demo y AI_MOCK para desarrollar gratis

10 Lecciones aprendidas

Supuestos que cambiaron

- “OK” en la prueba no es la intención cumplida
- El primer límite fue la cuota de Firestore, no la IA
- Dos URLs no son dos fuentes
- Relevancia y verificación funcionan mejor sin IA

Limitaciones que quedan

- Interés solo por aperturas
- Pesos sin ajustar con datos reales
- Sin edición ni historial de verificación
- Al tope, la IA se apaga para todos

Qué haríamos diferente

- Pruebas sobre la intención desde el día 1
- Medir costo real desde la primera llamada
- Probar Android junto con iPhone
- Historial de verificación en el modelo de datos

Gracias

Preguntas · p2rai.vercel.app